

BÁO CÁO DỰ ÁN: HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ VÀ KHO LƯU TRỮ TRUY CẬP MỞ (DIGITAL LIBRARY & OPEN-ACCESS REPOSITORY)

I. THÔNG TIN ĐỊNH DANH DỰ ÁN (PROJECT IDENTITY)

Dự án của nhóm **PTIT Digital Library Group** được thiết lập với tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái học thuật hợp nhất, nơi các tài nguyên số và vật lý được quản lý chặt chẽ, tối ưu hóa khả năng truy cập và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở (OER) cho cộng đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

1. Thông tin nhóm thực hiện:

Đinh Thế Phong n24dece087@student.ptithcm.edu.vn

Nguyễn Hoàng Phúc n24dece088@student.ptithcm.edu.vn

Nguyễn Gia Phát n24dece086@student.ptithcm.edu.vn

2. Tên dự án: Hệ thống Thư viện số và Kho lưu trữ Truy cập mở.

II. MỞ ĐẦU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

Việc tích hợp tài liệu vật lý và tài nguyên số trong một hệ thống duy nhất đòi hỏi sự đảm bảo về tính độc lập dữ liệu (Program-data independence). Hệ thống phải mô hình hóa chính xác các thực thể thực tế (Miniworld) để chuyển hóa dữ liệu thô thành tri thức có giá trị cho quản trị học thuật.

- **Mục tiêu hệ thống (System Objective):**
- **Quản lý tập trung:** Điều phối vòng đời của sách vật lý và các tài nguyên số (E-book, bài báo, luận văn) trong một catalog duy nhất.
- **Kho lưu trữ mở:** Cung cấp hạ tầng cho các tài liệu truy cập tự do, đồng thời duy trì rào cản kỹ thuật cho các tài liệu hạn chế nhằm bảo vệ bản quyền.
- **Luật nghiệp vụ và Ràng buộc (Business Rules & Constraints):**
- **Cơ chế CREATOR:** Sử dụng mô hình Union type (Category) để định danh tác giả. Một hồ sơ tác giả có thể liên kết từ thực thể nội bộ trường hoặc các chuyên gia bên ngoài, đảm bảo tính nhất quán của Meta-data tác giả.
- **Phân quyền mượn trả:** Ràng buộc nghiêm ngặt chỉ tập thực thể UNIVERSITY_MEMBER (có định danh mã số trường) mới được quyền thực hiện giao dịch mượn PHYSICAL_BOOK.
- **Phân tách Tài nguyên:** PHYSICAL_BOOK chịu ràng buộc về vị trí lưu kho (Location), trong khi DIGITAL_RESOURCE chịu ràng buộc về định dạng tệp và quyền truy cập số.
- **Chính sách truy cập số:** Phân loại rõ OPEN_ACCESS (công cộng) và RESTRICTED_ACCESS (giới hạn theo cấp độ thành viên: Sinh viên/Giảng viên).

III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

Một thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn mực là "trái tim" của hệ thống, giúp kiểm soát dư thừa dữ liệu (Controlling Redundancy) và thực thi các ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints) một cách tự động.

- **Mô hình Quan niệm (EER Model Documentation):**
- **Cấu trúc Thừa kế (Inheritance):**
- Mỗi quan hệ giữa UNIVERSITY_MEMBER và EXTERNAL_AUTHOR là *overlapping (o)* vì một người có thể vừa là thành viên học viện vừa là tác giả độc lập bên ngoài.

- Mỗi quan hệ giữa STUDENT và FACULTY là *disjoint (d)* để tách biệt quyền hạn và chế độ quản lý.
- **Phân cấp Tài nguyên:** RESOURCE là superclass chứa các thuộc tính chung. Các subclass PHYSICAL_BOOK và DIGITAL_RESOURCE cụ thể hóa các đặc tính vật lý hoặc kỹ thuật số.
- **Thực thể yếu (Weak Entity):** FINE (Phạt) là thực thể yếu phụ thuộc tồn tại vào BORROW_TRANSACTION. Nếu giao dịch mượn bị xóa, các hồ sơ phạt liên quan không còn ý nghĩa thực tiễn.
- **Cấu trúc Category (Union):** Thực thể CREATOR là một tập hợp (Union) của UNIVERSITY_MEMBER và EXTERNAL_AUTHOR, cho phép quản lý tác giả một cách đa dạng mà không làm phức tạp hóa lược đồ quan hệ.
- **Ánh xạ Lược đồ Logic (Logical Schema Mapping):** Hệ thống bao gồm 16 bảng đạt chuẩn:
 - PERSON (PersonID, Name, Address, Phone, Email)
 - UNIVERSITY_MEMBER (MemberID, Dept, {PersonID})
 - EXTERNAL_AUTHOR (AuthorID, Organization, {PersonID})
 - STUDENT (StudentID, Class, Major, {MemberID})
 - FACULTY (FacultyID, Rank, Office, {MemberID})
 - CREATOR (CreatorID, CreatorType)
 - RESOURCE (ResourceID, Title, PubYear, {CreatorID})
 - PHYSICAL_BOOK (BookID, ISBN, Location, Status, {ResourceID})
 - DIGITAL_RESOURCE (DigitalID, FileFormat, FileSize, {ResourceID})
 - OPEN_ACCESS (OA_ID, LicenseType, {DigitalID})
 - RESTRICTED_ACCESS (RA_ID, AccessLevel, {DigitalID})
 - AUTHOR_OF (CreatorID, ResourceID, Role)
 - ACCESS (AccessID, MemberID, DigitalID, AccessTime)
 - BORROW_TRANSACTION (TransactionID, BorrowDate, DueDate, MemberID, BookID)
 - BORROW_DETAIL (DetailID, ReturnDate, Status, {TransactionID})
 - FINE (FineID, Amount, Reason, PaidStatus, {TransactionID})
- **Xác minh Chuẩn hóa (Normalization Verification):**
 - **Bảng PERSON:** Tập phụ thuộc hàm $FD = \{PersonID \rightarrow Name, Address, Phone, Email\}$. Vì $PersonID$ là khóa ứng viên duy nhất và mọi thuộc tính đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa, bảng đạt **BCNF**.
 - **Bảng RESOURCE:** $FD = \{ResourceID \rightarrow Title, PubYear\}$. Không có phụ thuộc bộ phận hay bắc cầu, do đó đạt **3NF/BCNF**. Các thông tin tác giả đa trị đã được tách sang bảng AUTHOR_OF.
 - **Bảng BORROW_TRANSACTION:** $FD = \{TransactionID \rightarrow BorrowDate, DueDate, MemberID, BookID\}$. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp vào $TransactionID$, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu qua $MemberID$ hay $BookID$ (vì thông tin chi tiết của họ nằm ở bảng khác), đạt **BCNF**.

IV. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

Dưới đây là mô tả chi tiết Meta-data cho các thực thể trọng yếu:

Bảng 1: PERSON

Attribute Name, Data Type, Key Type, Semantic Description

PersonID,INT,PK,Mã định danh duy nhất cho cá nhân trong hệ thống
Name,VARCHAR(100),None,Họ và tên đầy đủ
Email,VARCHAR(100),Unique,Địa chỉ thư điện tử (phục vụ liên lạc)
Phone,VARCHAR(15),None,Số điện thoại

Bảng 2: UNIVERSITY_MEMBER

Attribute Name,Data Type,Key Type,Semantic Description
MemberID,VARCHAR(20),PK,Mã số sinh viên hoặc mã giảng viên
PersonID,INT,FK,Tham chiếu đến thực thể PERSON
Dept,VARCHAR(100),None,Khoa/Phòng ban trực thuộc

Bảng 3: RESOURCE

Attribute Name,Data Type,Key Type,Semantic Description
ResourceID,INT,PK,Mã quản lý chung cho mọi loại tài nguyên
Title,TEXT,None,Tiêu đề của tài liệu/sách
PubYear,INT,None,Năm xuất bản
CreatorID,INT,FK,Tham chiếu đến định danh tác giả (Category)

Bảng 4: BORROW_TRANSACTION

Attribute Name,Data Type,Key Type,Semantic Description
TransactionID,INT,PK,Mã giao dịch mượn trả
MemberID,VARCHAR(20),FK,Người thực hiện mượn (Chỉ University Member)
BookID,INT,FK,Mã sách vật lý cụ thể được mượn
BorrowDate,DATE,None,Ngày thực hiện giao dịch mượn
DueDate,DATE,None,Hạn cuối phải trả sách

V. HIỆN THỰC HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE IMPLEMENTATION)

1. SQL DDL Script (16 Tables)

```
-- 1. PERSON
CREATE TABLE PERSON (
    PersonID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Address TEXT,
    Phone VARCHAR(15),
    Email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- 2. UNIVERSITY_MEMBER
CREATE TABLE UNIVERSITY_MEMBER (
    MemberID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Dept VARCHAR(100),
    PersonID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES PERSON(PersonID) ON DELETE
    CASCADE
);
```

```

-- 3. EXTERNAL_AUTHOR
CREATE TABLE EXTERNAL_AUTHOR (
    AuthorID INT PRIMARY KEY,
    Organization VARCHAR(150),
    PersonID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES PERSON(PersonID) ON DELETE
CASCADE
);

-- 4. STUDENT
CREATE TABLE STUDENT (
    StudentID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Class VARCHAR(20),
    Major VARCHAR(100),
    MemberID VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MemberID) REFERENCES UNIVERSITY_MEMBER(MemberID)
ON DELETE CASCADE
);

-- 5. FACULTY
CREATE TABLE FACULTY (
    FacultyID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Rank VARCHAR(50),
    Office VARCHAR(50),
    MemberID VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MemberID) REFERENCES UNIVERSITY_MEMBER(MemberID)
ON DELETE CASCADE
);

-- 6. CREATOR (Category Union)
CREATE TABLE CREATOR (
    CreatorID INT PRIMARY KEY,
    CreatorType VARCHAR(50) CHECK (CreatorType IN ('Internal',
'External'))
);

-- 7. RESOURCE
CREATE TABLE RESOURCE (
    ResourceID INT PRIMARY KEY,
    Title TEXT NOT NULL,
    PubYear INT,
    CreatorID INT,
    FOREIGN KEY (CreatorID) REFERENCES CREATOR(CreatorID)
);

-- 8. PHYSICAL_BOOK
CREATE TABLE PHYSICAL_BOOK (
    BookID INT PRIMARY KEY,

```

```

        ISBN VARCHAR(20) UNIQUE,
        Location VARCHAR(100),
        Status VARCHAR(20),
        ResourceID INT NOT NULL,
        FOREIGN KEY (ResourceID) REFERENCES RESOURCE(ResourceID) ON
DELETE CASCADE
);

-- 9. DIGITAL_RESOURCE
CREATE TABLE DIGITAL_RESOURCE (
    DigitalID INT PRIMARY KEY,
    FileFormat VARCHAR(10),
    FileSize INT, -- in KB
    ResourceID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ResourceID) REFERENCES RESOURCE(ResourceID) ON
DELETE CASCADE
);

-- 10. OPEN_ACCESS
CREATE TABLE OPEN_ACCESS (
    OA_ID INT PRIMARY KEY,
    LicenseType VARCHAR(50),
    DigitalID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (DigitalID) REFERENCES DIGITAL_RESOURCE(DigitalID)
ON DELETE CASCADE
);

-- 11. RESTRICTED_ACCESS
CREATE TABLE RESTRICTED_ACCESS (
    RA_ID INT PRIMARY KEY,
    AccessLevel VARCHAR(50),
    DigitalID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (DigitalID) REFERENCES DIGITAL_RESOURCE(DigitalID)
ON DELETE CASCADE
);

-- 12. AUTHOR_OF
CREATE TABLE AUTHOR_OF (
    CreatorID INT,
    ResourceID INT,
    Role VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (CreatorID, ResourceID),
    FOREIGN KEY (CreatorID) REFERENCES CREATOR(CreatorID),
    FOREIGN KEY (ResourceID) REFERENCES RESOURCE(ResourceID)
);

-- 13. ACCESS
CREATE TABLE ACCESS (

```

```

        AccessID INT PRIMARY KEY,
        MemberID VARCHAR(20),
        DigitalID INT,
        AccessTime TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        FOREIGN KEY (MemberID) REFERENCES UNIVERSITY_MEMBER(MemberID),
        FOREIGN KEY (DigitalID) REFERENCES DIGITAL_RESOURCE(DigitalID)
    );

-- 14. BORROW_TRANSACTION
CREATE TABLE BORROW_TRANSACTION (
    TransactionID INT PRIMARY KEY,
    BorrowDate DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    DueDate DATE NOT NULL,
    MemberID VARCHAR(20) NOT NULL,
    BookID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (MemberID) REFERENCES UNIVERSITY_MEMBER(MemberID),
    FOREIGN KEY (BookID) REFERENCES PHYSICAL_BOOK(BookID)
);

-- 15. BORROW_DETAIL
CREATE TABLE BORROW_DETAIL (
    DetailID INT PRIMARY KEY,
    ReturnDate DATE,
    Status VARCHAR(50),
    TransactionID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (TransactionID) REFERENCES
BORROW_TRANSACTION(TransactionID) ON DELETE CASCADE
);

-- 16. FINE
CREATE TABLE FINE (
    FineID INT PRIMARY KEY,
    Amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Reason TEXT,
    PaidStatus BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    TransactionID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (TransactionID) REFERENCES
BORROW_TRANSACTION(TransactionID) ON DELETE CASCADE
);

```

2. Advanced Queries

- **Q1 (Thống kê): Tổng lượt truy cập tài liệu số theo chuyên ngành sinh viên:**

```

SELECT S.Major, COUNT(A.AccessID) AS Total_Accesses
FROM STUDENT S
JOIN UNIVERSITY_MEMBER UM ON S.MemberID = UM.MemberID
JOIN ACCESS A ON UM.MemberID = A.MemberID
GROUP BY S.Major

```

```
ORDER BY Total_Accesses DESC;
```

- **Q2 (Lọc phức hợp):** Tìm các tài liệu hạn chế dành cho giảng viên thuộc khoa 'Khoa học máy tính':

```
SELECT R.Title, RA.AccessLevel
FROM RESOURCE R
JOIN DIGITAL_RESOURCE DR ON R.ResourceID = DR.ResourceID
JOIN RESTRICTED_ACCESS RA ON DR.DigitalID = RA.DigitalID
JOIN AUTHOR_OF AO ON R.ResourceID = AO.ResourceID
JOIN UNIVERSITY_MEMBER UM ON UM.Dept = 'Khoa học máy tính'
WHERE RA.AccessLevel = 'Faculty_Only';
```

- **Q3 (Phân tích tài chính):** Danh sách thành viên nợ phạt trên 500,000 VND kèm thông tin liên hệ:

```
SELECT P.Name, P.Email, UM.Dept, SUM(F.Amount) AS Outstanding_Debt
FROM PERSON P
JOIN UNIVERSITY_MEMBER UM ON P.PersonID = UM.PersonID
JOIN BORROW_TRANSACTION BT ON UM.MemberID = BT.MemberID
JOIN FINE F ON BT.TransactionID = F.TransactionID
WHERE F.PaidStatus = FALSE
GROUP BY P.Name, P.Email, UM.Dept
HAVING SUM(F.Amount) > 500000;
```

VI. XÁC MINH VÀ BẢO MẬT (VERIFICATION & SECURITY)

- **Kịch bản kiểm thử ràng buộc (Integrity Test Cases):**
- **TC1: Kiểm tra ràng buộc tham chiếu xóa:** Thực hiện lệnh DELETE FROM PERSON WHERE PersonID = 101.
- **Kết quả mong đợi:** Nhờ ON DELETE CASCADE, tất cả bản ghi liên quan trong UNIVERSITY_MEMBER, STUDENT, BORROW_TRANSACTION và FINE sẽ tự động bị xóa sạch, đảm bảo không có dữ liệu mồ côi.
- **TC2: Kiểm tra ràng buộc thực thể yếu:** Thử INSERT INTO FINE (FineID, Amount, TransactionID) VALUES (999, 50000, 888). Nếu TransactionID 888 không tồn tại.
- **Kết quả mong đợi:** DBMS từ chối lệnh với lỗi "Foreign Key Violation", thực thi đúng quy tắc nghiệp vụ về sự phụ thuộc tồn tại.
- **Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC):**

```
-- Tạo các Roles
CREATE ROLE Librarian;
CREATE ROLE University_Member;
CREATE ROLE Public_Reader;

-- Phân quyền cho Librarian (Toàn quyền quản trị)
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO Librarian;

-- Phân quyền cho University_Member (Tra cứu và truy cập số)
GRANT SELECT ON RESOURCE, PHYSICAL_BOOK, DIGITAL_RESOURCE,
OPEN_ACCESS TO University_Member;
GRANT SELECT ON RESTRICTED_ACCESS TO University_Member;
```

```
GRANT INSERT ON ACCESS TO University_Member;
```

```
-- Phân quyền cho Public_Reader (Chỉ truy cập mở)
```

```
GRANT SELECT ON RESOURCE TO Public_Reader;
```

```
GRANT SELECT ON OPEN_ACCESS TO Public_Reader;
```

```
REVOKE ALL ON RESTRICTED_ACCESS, PERSON, FINE FROM Public_Reader;
```

